

Stage A

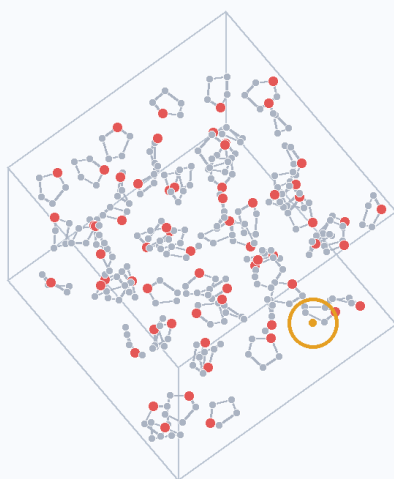
THF/en 体相溶剂模型与代表快照报告

面向实验讨论的可审计计算摘要 | 298.15 K, 1 bar | 2026-09-03

代表性溶剂结构

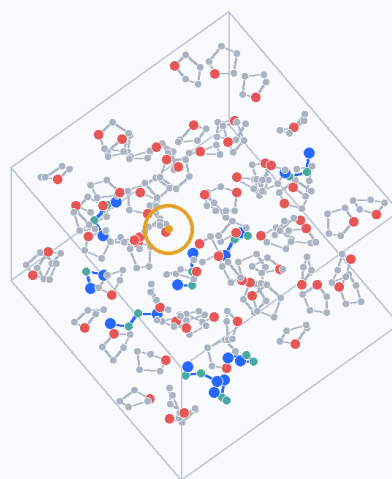
重原子球棍图；黄色圆环是最大几何空腔代理，不代表电子密度

纯 THF - r1



pure_thf_r1_t14600ps | 几何空腔代理 1.89 Å

1.5 M en/THF - r1



eda_1p5m_r1_t17400ps | 几何空腔代理 1.93 Å

● THF C ● THF O ● en N ● en C ● 空腔代理

核心结论：Stage A 已获得 2 个体系、各 3 条独立 20 ns 生产轨迹和 6 个代表性纯溶剂快照。当前混合体系为 64 THF + 9 en，即 THF:en = 7.11:1，实际 en 浓度约 1.510 M；本阶段不包含 Li 或过量电子。

黄色空腔仅是基于重原子范德华表面的几何自由体积代理，不能解释为溶剂化电子位置。所有数值均由提交的 Stage A JSON/CSV/XYZ 文件重新计算。

1. 研究问题与模型边界

实验过程是 en/THF 溶液接触 Li 金属，Li 随时间逐步电离。因此至少存在三个不同的“比例”：体相 THF:en 配比、总体 Li:en 投料或反应计量，以及某个 Li 周围第一配位层中 en 与 THF 的局部组成。Stage A 只处理第一项。

当前 Stage A 体系

体系	盒内组成	体相比例	实际状态
纯 THF	64 THF	无 en	3 x 20 ns, ready
1.5 M en/THF	64 THF + 9 en	THF:en = 7.11:1; x(en)=12.3%	3 x 20 ns, ready

当前 64:9 配比描述的是 1.5 M en 的体相采样点，不等于实验人员提到的 Li:en = 1:2。后者若代表反应计量，只说明模型可以首先采用单 Li 稀释极限；真实 THF:en 仍应由配液量和密度确定。

为什么 Stage A 保留周期边界

周期性边界适合回答体相问题：密度、浓度、RDF、氢键与空腔统计不会受到真空表面和有限液滴边缘支配。几十到几百个分子的自由团簇更接近液滴或气相团簇，不能替代体相溶剂平衡。

高成本电子结构阶段不必只用周期模型。建议保留 Stage A 周期 MD 作为体相结构来源，再截取 Li 周围第一、第二溶剂壳层，使用嵌入点电荷或连续介质做非周期高阶计算，并与少量周期 cDFT 结果交叉验证。

推荐的多尺度计算边界

周期性体相模型与非周期局域模型不是二选一，而是承担不同问题



结论：Stage A 保留周期边界；电子结构阶段用周期模型与嵌入团簇交叉验证。

2. 模拟与筛选协议

项目	设置
经典模型	GROMACS; GAFF2; AM1-BCC 电荷
热力学条件	298.15 K; 1.0 bar
时间步长	2.0 fs
平衡流程	0.5 ns NVT + 5.0 ns NPT
生产采样	每个副本 20 ns; 每体系 3 个副本
轨迹/分析步长	轨迹 10 ps; Stage A 分析 100 ps
代表快照候选区间	生产轨迹后半段, 即 10-20 ns
快照规则	密度、空腔代理、接触和氢键的稳健 medoid

接受门控

- 每条轨迹覆盖至少 98% 的请求时长。
- 前后半段平均密度的相对差不超过 2%。
- 同一体系三个副本的平均密度跨度不超过均值的 3%。
- en 实际浓度与目标值的差不超过 0.05 M。
- 每条分析至少 150 帧, 且所有描述符的有效样本数至少为 5。

实际最小有效样本数: 纯 THF 为 153.9, en/THF 为 142.7; 两个体系均有 201 个分析帧/副本。

代表快照清单

体系	副本	时间 / ns	密度 / g mL ⁻¹	空腔代理 / Å
纯 THF	1	14.6	0.8766	1.893
纯 THF	2	12.4	0.8764	1.895
纯 THF	3	11.0	0.8744	1.888
1.5 M en/THF	1	17.4	0.8674	1.934
1.5 M en/THF	2	19.8	0.8633	1.926
1.5 M en/THF	3	10.3	0.8596	1.867

3. 密度、浓度与副本一致性

密度与体积统计

每个体系 3 个独立副本，每条生产轨迹 20 ns；绿色区域为代表快照候选区间



体系	平均密度 ± 副本 SD	平均体积 ± 副本 SD	最大半程密度差	最小 ESS
纯 THF	$0.87698 \pm 0.00092 \text{ g/mL}$	$8.7438 \pm 0.0098 \text{ nm}^3$	0.57%	153.9
1.5 M en/THF	$0.86569 \pm 0.00077 \text{ g/mL}$	$9.8960 \pm 0.0080 \text{ nm}^3$	0.42%	142.7

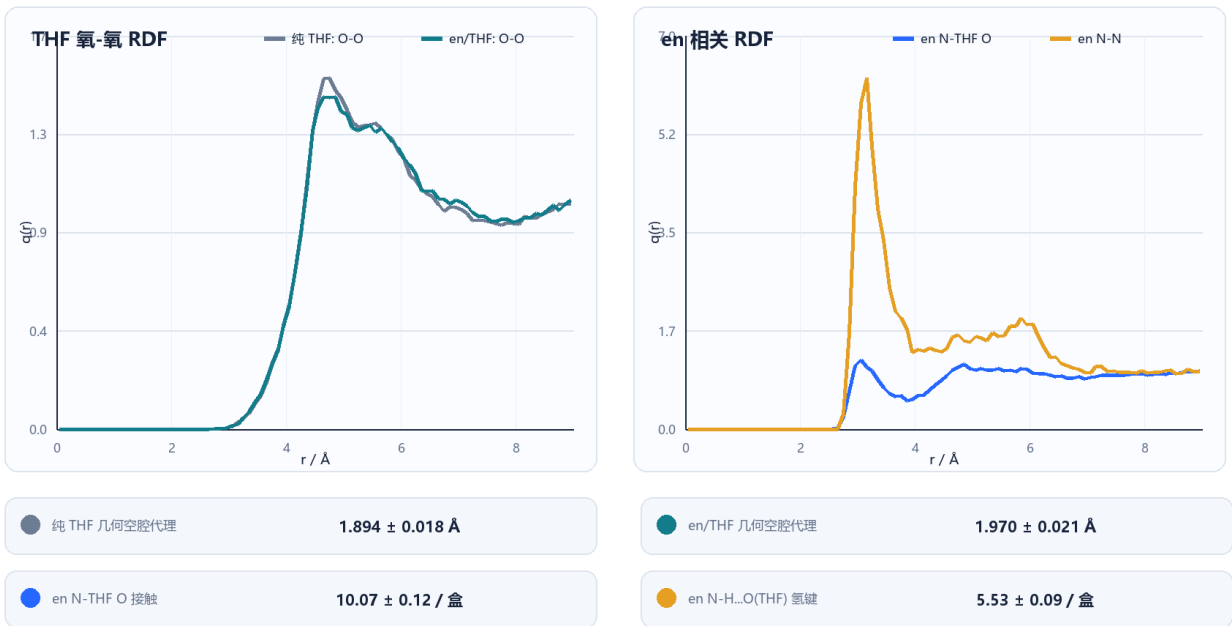
由三个混合体系平均体积重新计算，9 个 en 对应 1.510 M。加入 en 后模拟平均密度相对纯 THF 变化 -1.29%。这是模型内部响应；获得实验配液密度前，不应表述为实验吻合。

实验比对优先需要记录 THF 与 en 的实际用量或质量、配液温度、混合液密度和 Li 投料量。只给 en 摩尔浓度不足以唯一确认真实 THF:en，尤其当混合体积非理想时。

4. en-THF 微观混合与自由体积

局部结构统计

RDF 为三副本平均；接触与氢键按每个周期盒逐帧计数



在 3.5 Å 阈值下，en 氮与 THF 氧接触数为 10.07 ± 0.12 /周期盒；满足 N-H...O 条件的氢键为 5.53 ± 0.09 /盒。这些是全盒计数，不是 Li 配位数。

几何空腔代理从纯 THF 的 1.894 ± 0.018 Å 增至 en/THF 的 1.970 ± 0.021 Å，平均增加 4.0%。这提示自由体积统计变化，但不能证明电子更稳定或更离域。

三副本平均 RDF 在指定区间内的主峰：

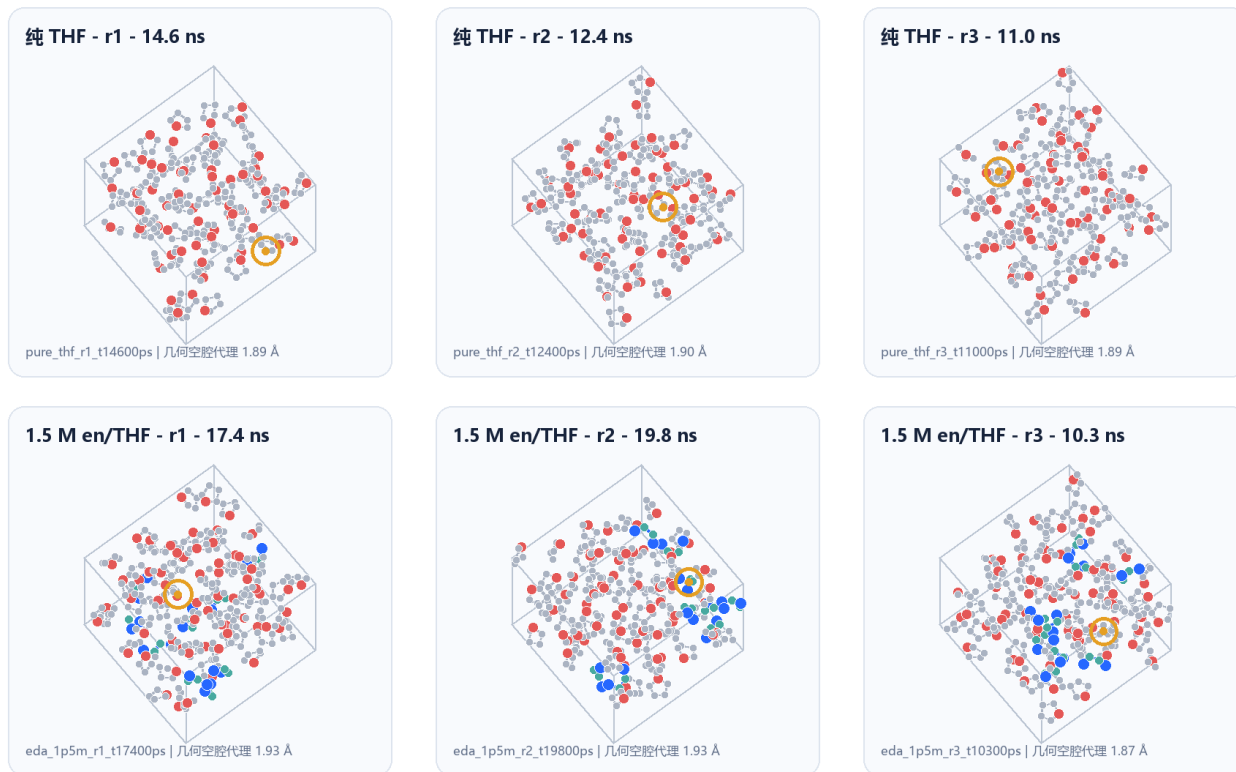
体系	原子对	主峰位置 / Å	$g(r)$ 峰高
纯 THF	thf_o-thf_o	4.75	1.53
1.5 M en/THF	thf_o-thf_o	4.65	1.45
1.5 M en/THF	eda_n-thf_o	3.05	1.23
1.5 M en/THF	eda_n-eda_n	3.15	6.23

5. 六个代表性快照

每个副本输出一个代表性快照，而不是只选能量最低或空腔最大的瞬间。筛选从 10-20 ns 中寻找多描述符空间的稳健中心，以减少极端构型对后续电子结构计算的偏置。

Stage A 六个代表快照

每个副本从生产轨迹后半段按稳健 medoid 规则独立选取



图中只显示重原子；THF 氧为红色，en 氮为蓝色，en 碳为青绿色。黄色标记来自几何自由体积搜索。六个原始 XYZ 与晶胞文件随报告提交。

6. 对后续 Li/电子计算的含义

已经支持的判断

- 当前混合溶剂的体相密度、浓度和副本一致性通过门控。
- en 与 THF 存在可重复的 N-O 近程相关和约 5.53 个/盒的氢键。
- 六个快照可作为单 Li 稀释极限的独立溶剂环境种子。

尚不能支持的判断

- Stage A 没有 Li, 不能给出 Li 的氧/氮配位数或 Li⁰/Li⁺ 平衡。
- 几何空腔不是电子密度, 不能证明溶剂化电子已经形成。
- 只有一个 en 浓度, 不能建立 THF:en 比例的趋势。
- 固定电荷经典力场不能描述 Li 电离、电子转移或溶剂极化。

建议的下一条计算路线

推荐的多尺度计算边界

周期性体相模型与非周期局域模型不是二选一, 而是承担不同问题



新增路线应先在多个快照中构建 Li⁰-like/紧密接触对前驱体, 并采样不同 en/THF 第一配位层; 随后在固定核几何上做总电荷为 0 的 cDFT 垂直电荷分离, 再允许溶剂重组。周期结果保持体相环境, 嵌入团簇用于高阶电子结构和尺寸检查。

7. 数据来源、复现与限制

报告生成器直接读取 reports/stage_a/data。构建时检查两个 summary 的 ready 状态、六条记录唯一性、Li 缺失标志、帧数以及 analysis/XYZ/cell 的 SHA-256；任一检查失败都会停止。

体系/副本	快照 ID	XYZ SHA-256 (前 16 位)	分析 SHA-256 (前 16 位)
pure_thf/r1	pure_thf_r1_t14600ps	ad71b5802204043a	2cb1c0079a23cd84
pure_thf/r2	pure_thf_r2_t12400ps	81d714aaa57eb45e	e5944c426ca6adb5
pure_thf/r3	pure_thf_r3_t11000ps	c8eba264b6978476	dc8d60279b27bf14
eda_1p5m/r1	eda_1p5m_r1_t17400ps	9232b83ef50cbbf6	a90c386ce6a7563e
eda_1p5m/r2	eda_1p5m_r2_t19800ps	37dab7d427327761	a5d47fdd831f91b4
eda_1p5m/r3	eda_1p5m_r3_t10300ps	1cf06b272d228659	8c268bdec068c720

一键重建

```
python -m pip install -e ".[report]"
```

```
python reports/stage_a/build_report.py
```

输出内容

- stage_a_solvent_report_zh.pdf: 本报告。
- figures/*.png: 可直接在 GitHub 或聊天中分享的图片。
- stage_a_metrics.json: 从六条记录聚合的机器可读指标。
- data/analysis/...: 六个快照、时间序列、RDF 与审计元数据。

解释限制

本报告是 solvent-only pilot 的内部计算结果，不是实验密度或光谱验证。RDF 和空腔基于固定电荷经典力场；未加入 Li、过量电子、可极化力场或从头算动力学。电子局域、离域和 Li 电离必须由电子/自旋密度、VDE/光谱及方法敏感性门控给出。

项目: <https://github.com/SunsetStand/li-thf-amine-solvated-electron>